

LAPORAN PRAKTIKUM SINGKAT
PROYEK AKHIR DESAIN WEB UI/UX (STUDI KASUS INDUSTRI)

Program Studi Sistem Informasi — Semester Ganjil
2026/2027 Dosen Pengampu: Rosidin, S. Kom., M.
Kom.



Disusun oleh:
Diah Endang Ayu(43240364)

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER IKMI
CIREBON

Jl. Perjuangan No.10B, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45135

2026

I. IDENTITAS MAHASISWA & TAUTAN PROYEK

Nama Mahasiswa	: Diah Endang Ayu
NIM	: 43240364
Program Studi / Kelas	: Sistem Informasi / 4A
Judul Proyek Industri	: Perancangan UI/UX & Web Interaktif “Tumbuh Bijak” sebagai Platform Edukasi Kesehatan Pubertas Remaja
Tema / Sektor Industri	: Sistem Informasi Edukasi & Kesehatan Remaja (Ed-Tech / Health-Tech)
Tautan YouTube Rekam Layar Aktivitas Praktikum	: https://youtu.be/s7RAEsbrB9k?si=XJ4VUrMZBTYi_zu9
Tautan YouTube / Google Drive Video Presentasi	: https://drive.google.com/drive/folders/1xPGLaBBUFiu12DTS2fpHnokEqx9WAdCK?usp=drive_link https://youtu.be/s7RAEsbrB9k?si=XJ4VUrMZBTYi_zu9
Tautan Repositori GitHub Proyek	: https://github.com/diahendangayu63-cyber/Project_Tumbuh-Bijak.git
Tautan Desain Figma	: https://www.figma.com/design/3hBQ7qKuyGtpdt4EI7YRlm/Untitled?node-id=0-1&t=szUQAx2PFQscxP5q-1
Tautan Web Live Preview	: https://project-tumbuh-bijak.vercel.app

KETENTUAN WAJIB VIDEO PENJELASAN & REKAM LAYAR AKTIVITAS (STUDI KASUS INDUSTRI):

- 1. Rekam Layar Aktivitas Praktikum (YouTube):** Mahasiswa wajib merekam layar (screen recording) saat proses mandiri mengerjakan: perumusan prompt awal sistem industri di Google Stitch, perancangan komponen antarmuka & auto-layout di Figma, hingga koding HTML/CSS/JS di VS Code. Diunggah ke YouTube (Publik / Unlisted).
- 2. Video Presentasi & Demo Proyek Industri (Maks. 15 Menit):** Diunggah ke YouTube atau Google Drive (akses publik/Anyone with link). Wajib menampilkan wajah (face-cam) secara jelas dan terang, serta menggunakan suara asli mahasiswa bersangkutan.
- 3. Dilarang Dubbing AI:** Dilarang keras menggunakan text-to-speech kecerdasan buatan (AI voice generator), dubbing robotik, maupun diwakilkan oleh orang lain.
- 4. Konten Presentasi:** Memaparkan keterkaitan solusi bisnis industri dari Google Stitch ke Figma, simulasi alur transaksi/purwarupa interaktif, struktur kode murni (HTML, CSS, JS), uji responsivitas layar (ponsel & desktop workstation), serta susunan repositori GitHub.

II. LATAR BELAKANG & SASARAN PENGGUNA (STUDI KASUS INDUSTRI)

1. Masalah Industri yang Diselesaikan

- Kendala Utama & Hambatan Operasional:
 1. **Tabu Sosial & Mitos Kesehatan:** Selama ini, topik mengenai pubertas dan kesehatan reproduksi remaja sering dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka di lingkungan keluarga maupun sekolah. Hal ini memicu remaja mencari informasi sendiri melalui internet yang sering kali tidak tervalidasi, memunculkan mitos medis yang salah kaprah.
 2. **Kurangnya Media Edukasi Interaktif:** Literatur kesehatan remaja yang beredar saat ini umumnya berupa buku teks statis atau artikel panjang yang membosankan (kurva belajar rendah). Belum banyak platform digital yang mengemas edukasi pubertas dengan pendekatan gamifikasi yang disukai Gen Z.
- Alasan Pemilihan Sektor Industri

Sektor edukasi dan kesehatan digital (Ed-Tech/Health-Tech) merupakan fondasi penting dalam membangun kesejahteraan fisik dan mental remaja. Hadirnya platform "Tumbuh Bijak" menjembatani kesenjangan informasi dengan menyediakan "ruang aman" berbasis web yang interaktif, valid secara edukasi, dan mudah diakses dari mana saja.
- Nilai Peningkatan Efisiensi, Akurasi, dan Efektivitas Biaya:
 1. Efisiensi Kurikulum (Meningkat ~70%): Guru Bimbingan Konseling (BK) atau tenaga kesehatan sekolah dapat langsung menggunakan platform ini sebagai media peraga interaktif tanpa harus membuat modul kuis manual dari awal.
 2. Akurasi Data (Tingkat Akurasi 100%): Penjelasan medis terkait perubahan biologis (seperti keringat apokrin, fungsi hormon, dll) disajikan secara faktual di setiap akhir sesi kuis.
 3. Efektivitas Biaya (Cost Reduction): Dibangun menggunakan teknologi Web App murni yang gratis diakses publik tanpa perlu mencetak buku saku atau membeli lisensi aplikasi edukasi berbayar.

2. Sasaran Pengguna (Target Audience Industri)

- Profil & Peran Pengguna dalam Ekosistem:
 1. Remaja (Usia 11 - 17 Tahun): Pengguna utama platform. Mereka membutuhkan informasi yang mudah dicerna terkait perubahan tubuh mereka dan dapat menguji pemahaman lewat 5 mode kuis seru.
 2. Guru Bimbingan Konseling (BK) & Pendidik: Menggunakan web ini sebagai alat bantu ajar (media interaktif) di sekolah.
 3. Orang Tua / Wali: Menjadikan platform ini sebagai rujukan atau bahan diskusi bersama anak saat membahas masa puber di rumah.

- **Tingkat Literasi Teknologi**
Tingkat Menengah (Tech-Savvy). Remaja sangat terbiasa dengan antarmuka digital modern, interaksi swipe/click, dan sistem gamifikasi seperti pengumpulan skor dan waktu mundur (timer).
- **Perangkat Dominan dalam Aktivitas Kerja:**
 1. **Smartphone Seluler (~75%):** Merupakan perangkat utama remaja saat ini. Digunakan untuk membaca materi dan bermain kuis secara fleksibel (mobile-first approach).
 2. **Laptop / Desktop PC (~25%):** Digunakan oleh pendidik di ruang kelas saat presentasi atau saat demonstrasi di proyektor sekolah.

III. PERANCANGAN DESAIN UI/UX (GOOGLE STITCH & FIGMA)

1. Eksplorasi Awal Google Stitch (Konsep Platform Industri)

Tahap awal perancangan dilakukan dengan menyusun prompt terstruktur pada Google Stitch untuk merumuskan bahasa desain visual, tata letak, dan fondasi antarmuka "Tumbuh Bijak" bagi remaja sebelum ditransformasikan ke Figma.

Dokumentasi Perintah (Prompt) Utama yang Dimasukkan ke Google Stitch:

- **Dokumentasi Perintah (Prompt) Utama yang Dimasukkan ke Google Stitch:**
"Design a modern, clean, and safe educational platform named 'Tumbuh Bijak' for teenagers focusing on puberty health. The interface must use a 'Soft-Minimalism' and 'Bento Box' aesthetic. Use a very light pastel/cream background (#F8F9FA) with pristine white cards, extra rounded corners (24px-32px), and ultra-soft shadows. Use Maroon (#800000) strictly as an elegant accent for text and icons, avoiding heavy dark blocks. Key modules: (1) Educational Reading Modules with interactive cards; (2) Quiz Lobby with 5 distinct Bento-style selection cards; (3) Interactive Quiz Area supporting multiple modes (True/False with timer, Text Input guessing, Multiple Choice, Case Scenarios). Typography should be clean, using slate-800 for headings and slate-500 for descriptions."
- **Hasil Rumusan Konsep Awal Platform:**
 1. **Konsep Tata Letak Edukatif:** Mengadopsi arsitektur Bento Box yang memisahkan modul-modul kuis menjadi kotak-kotak putih bersih yang lega (whitespace), mengurangi beban kognitif pengguna remaja.
 2. **Palet Warna Soft-Minimalism (Penenang/Ruang Aman):**
 - a. **Pastel/Cream Background (#F8F9FA):** Warna dasar latar belakang yang ramah mata dan tidak mengintimidasi.
 - b. **White Surface (FFFFFF):** Warna latar kartu/modul agar teks terbaca jelas (rasio

kontras optimal).

- c. Maroon Accent (#800000 / text-maroon-700): Aksentuasi utama merek "Tumbuh Bijak" yang digunakan khusus pada ikon, tombol hover, dan teks penekanan.

2. Desain Komponen & Tata Letak di Figma

Penerapan sistem desain pada Figma dibangun menggunakan prinsip Modern UI dan implementasi Auto Layout.

1. **Sistem Desain (Design Tokens):** Radius sudut dibuat sangat membulat (Rounded-3xl / 24px - 32px) untuk menghilangkan kesan kaku/formal. Bayangan (Drop Shadow) diatur pada opasitas sangat rendah (0_8px_30px_rgb(0,0,0,0.04)) agar elemen seolah melayang halus
2. **Komponen UI Modular (Bento Cards & Soft Buttons):** Kartu Lobi Kuis dirancang tanpa border tegas. Tombol "Mulai Kuis" dirancang menggunakan pendekatan Ghost Button (latar pastel merah muda dengan teks marun) yang berubah menjadi marun solid (hover state) saat diinteraksi.
3. **Implementasi Auto Layout Presisi:** Seluruh kontainer kuis (kuis pilihan ganda, tebak teks, dll) menggunakan Auto Layout (Direction: Vertical, Resizing: Fill/Hug) sehingga jika teks pertanyaan atau skenario kasus memanjang, kartu akan otomatis membesar tanpa merusak proporsi UI lainnya.

3. Responsivitas & Purwarupa Interaktif (Prototype)

Pengujian desain dilakukan dengan memastikan antarmuka beradaptasi secara mulus di berbagai perangkat:

1. **Ponsel Seluler (Mobile Viewport - 360px):** Mengingat target audiens adalah remaja yang mayoritas menggunakan HP, desain difokuskan pada Mobile-First. Area kuis (Wadah Kuis) mengambil lebar penuh dengan margin aman. Pada kuis pilihan ganda atau benar/salah, tombol jawaban disusun secara vertikal agar sangat mudah diklik menggunakan satu jempol (thumb-friendly).
2. **Tablet (Tablet Viewport - 768px):** Layar tablet dimanfaatkan untuk mengoptimalkan ruang visual. Susunan kartu di Lobi Kuis beralih menjadi format Grid 2 kolom agar tidak terlalu memanjang ke bawah. Teks bacaan dan area input kuis diperlebar secara proporsional agar tetap nyaman dibaca pada orientasi portrait maupun landscape saat tablet digenggam.
3. **Desktop Workstation (1440px):** Tampilan Lobi Kuis merentang secara maksimal memanfaatkan ruang kosong di kiri dan kanan layar. Kontainer utama (Quiz Container) dikunci batas maksimal lebarnya (max-w-2xl mx-auto) sehingga posisi kartu kuis dan skenario kasus tetap elegan berada tepat di tengah layar, mencegah teks merentang terlalu panjang yang bisa membuat mata cepat lelah.

IV. IMPLEMENTASI KODE WEB (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

Implementasi antarmuka ke dalam teknologi web standar murni tanpa framework eksternal berdasarkan rancangan sistem edukasi dari Google Stitch dan penyempurnaan di Figma:

1. index.html: Menyusun struktur dokumen semantik (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <form>, <footer>), memastikan tag hierarki judul (h1-h3) rapi, dan formulir input jawaban kuis edukasi memiliki atribut input yang lengkap dan tervalidasi.
2. style.css: Mengimplementasikan tata letak modern (CSS Flexbox & CSS Grid) untuk struktur Bento Box, variabel warna tema edukasi (:root) dengan latar krem pastel dan aksen marun, tipografi yang jelas untuk pembacaan remaja, serta media query (@media screen and (max-width: 768px)) untuk tampilan perangkat seluler yang adaptif.
3. script.js: Mengatur interaktivitas web meliputi validasi formulir input tebakan kuis, toggle menu navigasi mobile (hamburger menu), manipulasi DOM untuk perpindahan kartu materi, dan penanganan event klik.

Contoh potongan kode pengatur responsivitas dan interaktivitas kuis edukasi:

```
/* style.css: Media Query Layout Edukasi Responsif */
@media (max-width: 768px) {
  .nav-menu { display: none; flex-direction: column; width: 100%; }
  .nav-menu.active { display: flex; }
  .bento-grid { grid-template-columns: 1fr; padding: 12px; }
}

// script.js: Validasi Formulir Kuis & Interaksi Navigasi
const navToggle = document.querySelector('#navToggle');
navToggle.addEventListener('click', () => {
  document.querySelector('.nav-menu').classList.toggle('active');
});
```

```
const submitBtn = document.querySelector('#submit-answer');
submitBtn.addEventListener('click', (e) => {
  e.preventDefault();
  const answer = document.querySelector('#answer-input').value;
  if (!answer) return alert('Jawaban kuis tidak boleh kosong!');
});
```

V. PENGUJIAN & EVALUASI ANTARMUKA

Berikut adalah ringkasan hasil pengujian fungsionalitas dan responsivitas web sistem industri:

No	Komponen / Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Tampilan Responsif Edukasi	Resize window browser dari desktop workstation (1440px) ke tablet (768px) & ponsel (375px)	Tata letak dashboard/katalog edukasi beradaptasi rapi, kartu kuis/data dapat diakses, tanpa overflow	Berhasil (Lulus)
2	Navigasi Menu Edukasi	Klik menu modul edukasi, filter kategori kuis, dan toggle drawer menu mobile	Halaman dan modul berpindah mulus, menu responsif membuka/menutup dengan transisi cepat	Berhasil (Lulus)
3	Formulir Jawaban Kuis	Mengisi form input jawaban/tebakan kuis dengan data valid, lalu menguji saat data kosong	Muncul validasi peringatan error yang jelas saat format salah/kosong, dan notifikasi sukses saat data valid	Berhasil (Lulus)
4	Kesesuaian Desain Edukasi	Membandingkan visual hasil web kodingan dengan purwarupa Figma & konsep Google Stitch	Warna brand edukasi, tipografi teks, rasio elemen, dan hierarki visual konsisten dengan Figma	Berhasil (Lulus)
5	Akses Repositori & Live	Membuka link GitHub repository, web live preview, dan video YouTube/GDrive	Seluruh berkas terunggah lengkap, web live preview dan video dapat diakses publik tanpa ada error	Berhasil (Lulus)

VI. STRUKTUR BERKAS REPOSITORI GITHUB

Struktur direktori pengumpulan proyek pada repositori GitHub telah disusun rapi sesuai standar alur kerja dari Google Stitch, Figma, hingga implementasi kode web murni:

```
NIM_NamaMahasiswa/  
├── README.md           # Info sistem industri, fitur, panduan jalan, tautan  
                        # YouTube, Figma, & Live Preview  
├── google-stitch/  
    │   ├── prompt-stitch.txt    # Catatan prompt perancangan konsep antarmuka sistem  
    │   │   industri  
    │   └── konsep-stitch.png    # Tangkapan layar ide / wireframe dari Google Stitch  
├── figma/  
    │   └── tautan-figma.txt     # Tautan berkas Figma (akses public view/edit)
```

```
└── desain-projek.fig    # Berkas cadangan desain Figma .fig (opsional)  
└── source-code/  
    │   └── index.html      # Berkas struktur halaman web utama  
    │   └── style.css      # Berkas penataan gaya & responsivitas  
    │   (Flexbox/Grid/Media Query)  
    │   └── script.js      # Berkas logika interaksi & validasi formulir bisnis  
    │   └── assets/  
    │       ├── images/    # Aset gambar produk industri & ilustrasi pendukung  
    │       └── icons/     # Ikon grafis antarmuka  
└── laporan/  
    └── Laporan Proyek Akhir.pdf # Berkas laporan praktikum ini (format PDF)
```

VII. KESIMPULAN & REFLEKSI PEMBELAJARAN

1. Kesimpulan Akhir

Proses perancangan dan pengembangan platform Tumbuh Bijak - Sistem Edukasi Kesehatan Pubertas Remaja melalui alur terintegrasi—dimulai dari eksplorasi konsep berbasis kecerdasan buatan (Google Stitch), perancangan sistem desain presisi bergaya *Soft-Minimalism* di Figma, hingga implementasi kode web murni (pure semantic HTML5, modern CSS3, dan reactive vanilla JavaScript)—berhasil mewujudkan ruang aman edukasi digital yang fungsional, estetis, dan berkinerja tinggi.

Platform ini terbukti adaptif dan responsif saat dioperasikan di berbagai tingkatan perangkat, mulai dari monitor workstation desktop (1440x900 px), layar tablet edukasi (768 px), hingga layar ponsel operasional sasaran utama yakni remaja (360x800 px). Berbagai modul utama dengan tata letak *Bento Box*—seperti modul bacaan materi pubertas yang interaktif, kelima mode Kuis Edukasi (termasuk fitur waktu mundur, pilihan ganda, tebak-tebakan teks, dan skenario kasus), serta indikator skor langsung—berhasil mempermudah transfer pengetahuan edukasi kesehatan reproduksi secara intuitif dan nyaman tanpa membebani memori peramban.

Seluruh rangkaian proses perancangan, demonstrasi fitur, dan pengujian sistem telah didokumentasikan secara transparan melalui video rekam layar aktivitas kerja serta dipresentasikan secara mandiri dan komprehensif dalam video penjelasan berdurasi maksimal 15 menit, dengan menampilkan wajah pemateri secara langsung (on-camera) dan penyampaian orisinal tanpa bantuan suara sintesis kecerdasan buatan (AI voice generator).

2. Refleksi & Kendala

Melalui pengerjaan proyek sistem edukasi interaktif ini, kompetensi dalam perumusan kebutuhan sistem kesehatan-edukatif, tata kelola arsitektur data pembelajaran, penerapan sistem desain profesional di Figma, serta rekayasa kode web berbasis standar industri telah teruji dan terimplementasi dengan baik sesuai standar penilaian praktikum.

Refleksi Pembelajaran Berharga:

1. Eksplorasi Konseptual (Google Stitch) Memahami cara merumuskan prompt teknis yang kaya konteks guna mengekstrak palet warna *Soft-Minimalism* (Pastel Cream #F8F9FA, White Surface #FFFFFF, dan Maroon Accent #800000) serta memetakan hierarki modul edukasi dan kuis pubertas sebelum masuk ke tahap kanvas desain.
2. Disiplin Komponen & Auto Layout (Figma) Menguasai penerapan *Atomic Design*, penetapan variabel token global (Color & Typography), serta pemanfaatan Auto Layout fleksibel (Fill Container dan Hug Contents) untuk menjamin proporsi dan keseragaman mutlak tata letak kartu *Bento Box* di berbagai resolusi.

3. Arsitektur Web Standar Murni (Vanilla Stack) Memperdalam penguasaan HTML5 semantik, CSS Flexbox & Grid multi-kolom responsif, manipulasi DOM berbasis *Template Literals*, dan arsitektur State Management terpusat (AppState) tanpa dependensi framework eksternal.

Kendala yang Dihadapi dan Solusi Teknisnya:

Tantangan Keceragaman Tata Letak Bento Box (Zero Layout Shift): § Kendala Pada awalnya, perbedaan panjang teks pertanyaan, skenario kasus, dan opsi jawaban menyebabkan tinggi dan lebar kartu Bento Box melompat atau merusak susunan kolom saat diakses dari layar desktop ke ponsel seluler. § Solusi Menerapkan standarisasi ukuran kontainer utama (max-width: 42rem) dipadukan dengan CSS Grid dinamis dan media queries untuk menyusutkan tata letak menjadi 1 kolom vertikal di perangkat genggam, sehingga transisi responsivitas berlangsung mulus, kokoh, dan seragam.

Manajemen Siklus Waktu Mundur (Timer Kuis): § Kendala Interval waktu mundur (countdown) pada mode kuis Benar/Salah berpotensi terus berjalan menumpuk di latar belakang (memory leak) atau tidak sinkron ketika pengguna menekan tombol jawaban terlalu cepat sebelum waktu habis. § Solusi Mengelola siklus eksekusi interval JavaScript secara presisi dengan memanggil fungsi pembersihan memori otomatis (clearInterval) sebelum memuat merender komponen soal baru, memastikan pengatur waktu selalu akurat me-reset ke angka 15 detik.

Evaluasi Input Dinamis & Animasi Umpan Balik Tanpa Pustaka Eksternal: § Kendala Mengevaluasi teks tebakan pengguna yang bervariasi (case-sensitive) secara instan, serta menyajikan animasi penolakan (shake/getar) untuk jawaban salah tanpa membebani rendering DOM. § Solusi Mengimplementasikan metode manipulasi komparasi String murni (toLowerCase) pada mesin validasi, serta memanfaatkan pergantian kelas CSS Keyframes untuk memicu efek getaran kartu secara instan dan halus pada 60 FPS stabil.

Manajemen Repositori & Sinkronisasi Kode: § Kendala Menjaga keselarasan kode antara source-code utama web dengan dokumen lampiran penunjang (laporan PDF, catatan prompt, desain Figma) agar tetap bersih dalam satu repositori terpusat. § Solusi Melakukan audit struktur berkas, memastikan branching dan commit message terstruktur rapi di GitHub, serta memverifikasi bahwa direktori pengumpulan lulus kompilasi 100% tanpa galat (error-free) sesuai panduan rubrik.